

双子のパラドックスは、一般には、片方が宇宙船に乗り、タイムマシンで宇宙の果てまで行き、もう一方が地球に残り、時間が経って戻って来ると、宇宙船の方の人は、年を取らずに、地球に残った人の方が年を取る。

私の双子のパラドックスは、片方が、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで時の流れの拡散をつくり、宇宙の果てまで、この密度エネルギーのコントロールで、時間と空間の区別無しに、タイムマシンで行き、密度エネルギーの拡散で、時間と空間の物差しがなくなっている状態で地球に戻ると、地球に残った人の時代の前にも戻れる。この時間の流れの抵抗数では、時が止まれば、空間の物差しがなくなり、光速や剛体力学とは無縁の時間空間になる。本当のタイムマシンになっている。この考えの時間と空間の関係は、相対性理論を使っている。ヒッグス場の密度エネルギーは抵抗数を表している。抵抗数が大きいほど、時間の流れの速さは遅くなり、小さいほど、時間の流れは、自然と流れる。タイムマシンは、この密度エネルギーの大きさをコントロールされる。年々重力定数は減少しているらしい。ゼータ関数から導かれる大域的微分方程式が述べる宇宙の終わりには、異次元空間とこの宇宙が収縮と拡張する空間が一定になり、平坦な宇宙になる。この宇宙はアインシュタイン博士は、一般相対性理論からの特殊解でもとめていた。ラムダ項導入は間違いではなかった。Lisa Randall 博士は、knocking heaven's door と主題にしている、AdS5 多様体が平坦な宇宙になったときに、Heaven が5次元多様体と同値になるとも、言っていた。アカシックレコードのことも、どの時間空間にこの情報空間が接続されているかも、知っていた。エーテルは、アインシュタイン博士によって否定されたが、このヒッグス場の密度エネルギーは、物体の液体とは違う働きをしているのと、実体が宇宙を覆うブラックホールの密度エネルギーの大きさがその根本にあり、いくら宇宙のエーテルを探しても、体積と質量とは、密度はちがう。体積が密度になるはずがなく、質量が密度エネルギーになるはずもなく、体積と質量から生成された、物体のフェルミオンがこのヒッグス場の密度エネルギーである。目に見えるエーテルを探しても、意味がない。それ故に、ヒルベルト空間による標数0の体の上の代数多様体が、大域的微分方程式と同値となる。ゼータ関数の性質の均配が0となり、アーベル多様体の収束半径がゼータ関数の閾値となる。この閾値は、原子の開集合でもあり、量子群は、光量子仮説でもある。このゼータ関数と量子群から導かれる大域的微分方程式が、ヒッグス場の密度エネルギーである。特殊相対性理論の慣性質量と重力質量は等価であり、一般相対性理論の偏曲面による空間の均配が、質量と同じとも言えるのも、空間の性質上、ヒッグス場の密度エネルギーとは違う。光速不変の法則は、この密度エネルギーが一定の場合である。この密度エネルギーは、自然界の慣性力そのままであり、人為的に今までコントロールされていない。偏曲面による空間の均配の質量と、異次元空間の均配による質量の斥力が、ヒルベルト空間による標数0の体の上の多様体を場の理論として、加群としたときの値が、ヒッグス場の密度エネルギーである。異次元空間がこの宇宙と現存しているようではないのは、AdS5 多様体の経路積分の式が示している。大域的微分方程式を調べると、積分に初期変数による多様体を極限値として、その積分を初期関数の変数で代数多様体としている。これは、慣性質量と重力質量の均配力をも表している。多様体による均配力が大域的微分方程式でもある。非共変系である D-brane と慣性力である特殊相対性理論を一般化したのが、一般共変系であり、この均配力と多様体のフェルミオンを合わせたのが、ヒッグス場の密度エネルギーである。片方だけでは、密度エネルギーは求まらない。特殊相対性

理論と一般相対性理論と量子力学を合わせた力が、ヒッグス場の密度エネルギーである。要するに、フェルミオンとボソンを合わせた超弦理論が、ヒッグス場の密度エネルギーである。これが大域的微分方程式である。

このタイムマシンの仕組みで、問題になるのが、共時性だ。相対性理論には、共時性がない。量子力学にはある。タイムマシンの仕組みで、相対性理論を使ったと書いた。それは、時間の流れが停止した場合、時間と空間の物差しがなくなり、空間の移動が、量子テレポーテーションのようになっている。実際は、意味がちがう。だが、この移動で、宇宙の周りが過去で宇宙の中心が現在と言えれば、このヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、宇宙船の行き来が、未来と過去をひっくり返すタイムマシンの仕組みとなっている。D-brane の内部でも、相対性理論は成り立ち、D-brane の外側では、assemble-D-brane として、D-brane 同士で相対性理論が成り立つ。生物の DNA には、テロメアが重力を感知して、生物の寿命をつくり、考古学や物理学でも、地層から年代を割り出して、相対性原理として、考古学の寿命を形成している。D-brane だけだと、内部では相対性理論が成り立つが、D-brane の外側では、絶対時空になり、タイムマシンの仕組みは使えない。それゆえに、assemble-D-brane だと D-brane の外側でもタイムマシンの仕組みは使える。共時性とは、奥が深い考えである。河合隼雄先生が、ユングとフロイトの本で、この共時性を取り上げていた。ハイゼンベルクやパウリもこの共時性を研究していた。

宇宙と異次元空間において、原子間距離から、微細構造定数により、逆関数には、ゼータ関数がこの逆関数において、原子から宇宙空間においてのノルムがホログラム空間で、接平面の曲平面の2次元射影空間のミンコフスキー空間がこのノルム空間の機構を表している。最小単位が逆関数により、無限空間を生み出す。この無限空間は、指数定理により、相加相乗平均の対数関数による、指数関数からの双曲点から、臨界値により勾配率が0の等加速度と等速度運動においての、双曲微分から、この接空間の曲率を求めると、開集合により、電子によるオーヴィタル雲から異次元空間がつくり出されている。

原子核における中間子論は、この原子とオーヴィタル雲を形成している、電子雲をゼータ関数と量子群を加群とする機構自体が、この中間子を形成している。原子関数のオーヴィタル雲が自身にエントロピー値を保有している。このエントロピー値が、ゼータ関数の開集合値をその同値類として、ゼータ関数と量子群を加群とするための仕組みを形づくるラプラス方程式それ自体が、原子核における中間子論を形成していると言える。

一般に言われているゼータ関数は、実軸 $Re = \frac{1}{2}$ に自明な零点が存在していることが、物理学を持ち出すと、この Re が均配力0となり、相対性理論による慣性質量と重力質量とが同値といえる、慣性系が一定と同じことを言っている。 $Re = \frac{1}{2}$ は、非対称性理論を言っている。この値の領域は、遷移元素の光量子仮説から、ゼータ関数と量子群から、原子の固有エントロピー値を言っている。開集合から、リーマン予想と深リーマン予想を形成するサーストン多様体をこの開集合の値から、エネルギー安定性が言える。

まとめると、中間子論は、原子核における素粒子同士を結合させるエネルギー安定性のことで、この粒子は、ゼータ関数と量子群の演算子からラプラス方程式をつくり出す、大域的微分方程式の役割をする、初期関数を微分演算子とする、記号論が、この中間子論を形成している。湯川秀樹教授が、発見した中間子論は、数学の世界では、演算子における記号論と同値と言えるだろう。

宇宙と異次元空間の構造は、ラザファードの原子模型と同じく、宇宙がゼータ関数で、異次元が量子群になり、原子がゼータ関数で、電子のオービタルが量子群になる。ランドール博士が、この異次元空間を余剰次元の経路積分に求めていることが、閉3次元多様体が3次元球面と同一により、前述の原子構造が、ラザファードの原子模型と同じことと言えることである。ゼータ関数が原子核で、量子群が開集合として、原子雲と同じ構造になっている。ゼータ関数が宇宙で、異次元空間が電子雲になっている。ブラックホールとホワイトホールの宇宙と異次元空間の位置関係は、この記述で分かる。ゼータ関数が原子として、量子群がオイラーの定数となる。この組合せ多様体がラプラス方程式と同じであり、AdS 5時空の5次元多様体と同一の機構になっている。オイラーの定数は、電子雲として開集合になっている。ゼータ関数が原子核で、その周りを開集合として、電子雲のオービタルの領域となっている。ミクロの世界では、原子模型がマクロの宇宙の惑星と同じ構造になっていて、宇宙と異次元空間までもが、このミクロとマクロの世界の構造と同じ機構になっている。8種類の微分幾何構造が、共鳴して1種類の閉3次元多様体になっていることは、微分幾何の量子化は、8種類の全域的領域の関数が、1種類の閉3次元多様体になり、これが、プランク体積に同じであり、ウィークスケールの空間は8種類の微分幾何であり、プランク定数が1種類の閉3次元多様体である。プランク体積より最小単位は、スピネットワークであり、3次元多様体がフラクタル構造で単体分割して、この密度和がスピネットワークとして重力が D-brane から graviton として膜同士で communicate になり、ニュートンリングの機構で、宇宙の周りを異次元が虚数軸で回転している。

自明な零点は実軸 $\frac{1}{2}$ で、0 は勾配率 $x = 0$ で等加速度、等速度、接平面 $M = 0, 1, \dots, x$ を値として、特殊相対性理論、一般相対性理論に 崩壊定理、不動点定理で 特異点 0、ホモロジー、コホモロジー、オイラー数が 2 であり、自明な零点で entropy 値を一意に原子と同じくとり。相加相乗平均は、実部と虚部 $\frac{1}{2} + iy$ に値として、三角関数と逆三角関数をオイラーの公式でガンマ関数とベータ関数と同じく、逆関数で虚数と実数の入れ換えをして、正規部分群で極限值をとると、可積分系の超弦理論の場の理論となる。世界面を曲平面として、世界樹が宇宙と異次元空間を原子の構造と同じくし、D-brane と Anti-D-brane を原子同士を集めると同じく assemble-D-brane を構築して、血脈と同じ仕組みで、宇宙と異次元空間の組合せ多様体が、全部で 6 種類ある。2 種類ずつの次元が 2 世界あり、1 種類の次元でザイフェルト多様体を構築し、このザイフェルト多様体が双対分割で、2 種類ある。超対称性素粒子が全部で 12 種類あるのが、この次元の組合せ多様体の世界樹と同じとしてある。